ĐỀ LUYỆN SỐ 13 – BÀI 7A (1,0 điểm)

Hình học 7a: bốn điểm cùng thuộc đường tròn, song song, vuông góc, hệ thức · Tam giác nhọn, ba đường cao, tiếp tuyến ID · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7a. *(1,0 điểm)* Cho tam giác ABC nhọn ($AC < AB$) có ba đường cao AM, BE, CD cắt nhau tại H. Gọi I, O lần lượt là trung điểm của AH, BC.

a) Chứng minh bốn điểm A, D, H, E cùng thuộc đường tròn tâm I và bốn điểm B, C, E, D cùng thuộc đường tròn tâm O. *(Vẽ hình trước khi làm.)*

Tự soát:

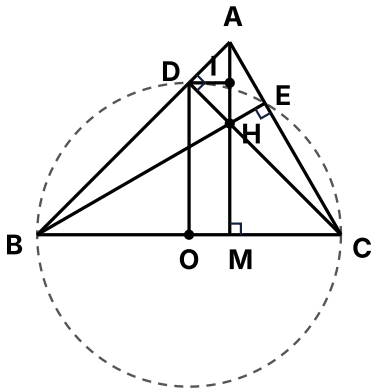
☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 13

Tam giác nhọn, ba đường cao, tiếp tuyến ID

Đáp số: (I) có đường kính AH; (O) có đường kính BC.



$\widehat{ADH} = \widehat{AEH} = 90^\circ$: hai tam giác vuông ADH, AEH có chung cạnh huyền AH	0,25
Trung tuyến ứng với cạnh huyền: $ID = IE = IA = IH = \dfrac{AH}{2}$ nên A, D, H, E thuộc đường tròn $(I;\ \frac{AH}{2})$	0,25
$\widehat{BDC} = \widehat{BEC} = 90^\circ$: hai tam giác vuông BDC, BEC có chung cạnh huyền BC	0,25
$OD = OE = OB = OC = \dfrac{BC}{2}$ nên B, C, E, D thuộc đường tròn $(O;\ \frac{BC}{2})$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Không nêu bán kính của hai đường tròn · Dùng dấu hiệu tứ giác nội tiếp (bị cấm)

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 2, đề 1: ba đường cao AM, BE, CD; I, O là trung điểm AH, BC) (số liệu đã đổi).